Fiche de Synthèse – Le critère de rapidité

① Pourquoi la rapidite est-elle essentielle ?

La rapidité caractérise la capacité d'un système asservi à réagir vite à une variation de consigne ou à une perturbation. Un système trop lent devient difficile à piloter, peu performant et parfois inutilisable dans une boucle réelle.

La rapidité dépend de :

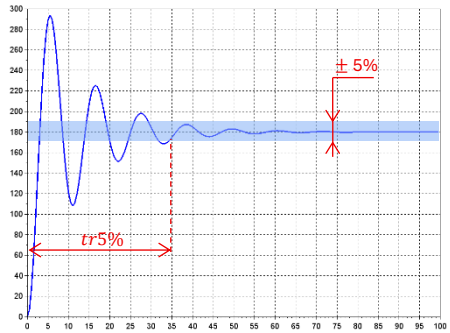
- La dynamique interne (pôles de la boucle fermée)
- Le gain du système
- Les choix de correcteur

② Le temps de reponse

Le temps de réponse traduit la vitesse à laquelle un système rejoint une nouvelle consigne (à un écart de précision près). On distingue :

Le temps de réponse à 5%

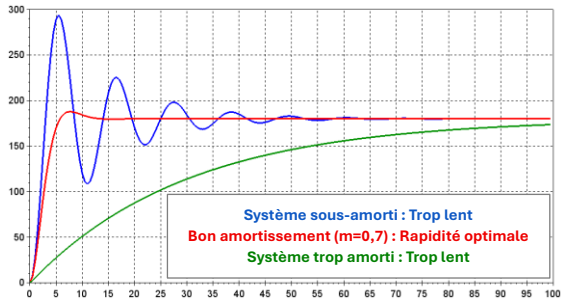
Durée nécessaire pour que la sortie reste définitivement dans un intervalle de ±5 % autour de la valeur finale. C'est l'indicateur le plus courant.



Le temps de montée

Durée nécessaire pour passer de 10 % à 90 % de la consigne (ou 5 % → 95 %). Il caractérise la pente initiale de la réponse.

📌 *Le temps de réponse est étroitement corrélé à l'amortissement du système. Un système trop ou pas assez amorti verra sa rapidité se dégrader.*



③ La rapidite des systemes elementaires

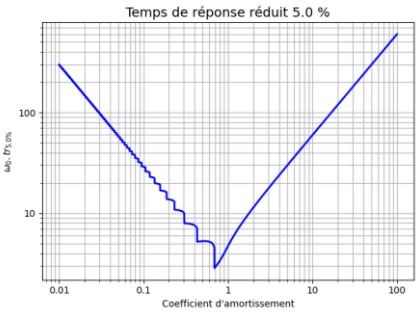
Les systèmes du premier ordre

Pour les systèmes du premier ordre, le temps de réponse est défini tel que : $Tr5\% = 3.\tau$

Avec τ la constante de temps en s du système.

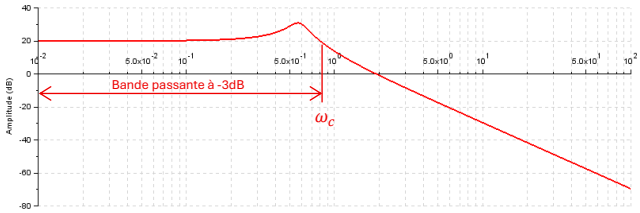
Les systèmes du second ordre

On se servira de l'abaque suivant pour déterminer le temps de réponse à 5% d'un système à partir de sa pulsation propre ω_0 et de son coefficient d'amortissement m.



④ La bande passante

Les systèmes linéaires continus et invariants se comportent généralement comme des filtres passe bas. La bande passante correspond à la plage de fréquences pour laquelle le système peut restituer un signal périodique en entrée sans lui faire subir une trop forte atténuation.



Interprétation

- Une bande passante élevée : Le système est capable de suivre des variations rapides.
- Une bande passante faible : Le système est lent, il filtre fortement les signaux rapides.

Lien bande passante-rapidité

Il existe une relation directe :

Système rapide ⇒ bande passante large
Système lent ⇒ bande passante étroite

Pour un système du 1er ordre

$$t_r \approx \frac{3}{\omega_c}$$ où ω_c est la bande passante

⑤ A retenir

- La rapidité se mesure principalement par le temps de réponse.
- La bande passante est un excellent indicateur fréquentiel de rapidité.
- Plus un système est rapide, plus sa bande passante est large
- Toute amélioration de rapidité doit se faire **en conservant des marges de stabilité suffisantes**.